

Analízis III. (A)

7. előadás

Differenciálszámítás 4.

$(\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvényekre)

Emlékeztető:

- Kétszer deriválható függvények.
- s -szer deriválható $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvények.
- Young tétele.
- Taylor-polinomok.
- Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal.

- 1 Taylor-formula a Peano-féle maradéktaggal
- 2 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények szélsőértékei
- 3 Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre
- 4 Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre
- 5 Másodrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre

- 1 Taylor-formula a Peano-féle maradéktaggal
- 2 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények szélsőértékei
- 3 Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre
- 4 Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre
- 5 Másodrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre

1. Taylor-formula a Peano-féle maradéktaggal

- Tetszőleges $s \in \mathbb{N}^+$ „kitevő” esetén

Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), és t.f.h. egy $s \in \mathbb{N}^+$ „kitevővel” $f \in C^s\{a\}$. Ekkor

$$\exists \eta \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad \lim_{\theta_n} \eta = 0 \quad \text{függvény, hogy}$$

$$f(a+h) = T_{a,s}f(a+h) + \eta(h) \cdot \|h\|^s =$$

$$\begin{aligned} \text{(TP)} \quad &= f(a) + \sum_{k=1}^s \left(\sum_{|i|=k} \frac{\partial^i f(a)}{i!} h^i \right) + \eta(h) \cdot \|h\|^s \end{aligned}$$

teljesül minden olyan $h \in \mathbb{R}^n$ vektorra, amelyre $a+h \in \mathcal{D}_f$, ahol $i \in \mathbb{N}^n$ és $\|\cdot\|$ tetszőleges norma $\mathbb{R}^n$ -en.

Bizonyítás.

(i) Az $f \in C^s\{a\}$ feltételünk azt jelenti, hogy

- $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f : f \in D^s(K(a))$ és
- minden olyan $i = (i_1, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n$ -re, amelyre $|i| = i_1 + \dots + i_n = s$:

$$\partial_{i_1 \dots i_s} f = \partial^i f = \partial_1^{i_1} \dots \partial_n^{i_n} f \in C\{a\}.$$

Ez azt jelenti, hogy minden $|i| = s$ multiindexhez $\exists \varepsilon_i \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \lim_{\theta_n} \varepsilon_i = 0$:

$$(*) \quad \partial^i f(a+h) = \partial^i f(a) + \varepsilon_i(h)$$

teljesül minden olyan $h \in \mathbb{R}^n$ vektorra, amelyre $a+h \in \mathcal{D}_f$.

(ii) Írjuk most fel a Taylor-formulát a Lagrange-féle maradéktaggal az $(s-1)$ „kitevővel”: $\forall h \in \mathbb{R}^n : a+h \in K(a)$ vektorhoz $\exists \nu \in (0, 1)$:

$$(\#) \quad f(a+h) = T_{a,s-1}f(a+h) + \sum_{|i|=s} \frac{\partial^i f(a+\nu h)}{i!} \cdot h^i.$$

A $(*)$ miatt a maradéktag így alakítható:

$$\sum_{|i|=s} \frac{\partial^i f(a+\nu h)}{i!} \cdot h^i = \sum_{|i|=s} \frac{\partial^i f(a)}{i!} \cdot h^i + \sum_{|i|=s} \frac{\varepsilon_i(h)}{i!} \cdot h^i.$$

Vegyük figyelembe azt, hogy

$$T_{a,s-1}f(a+h) + \sum_{|i|=s} \frac{\partial^i f(a)}{i!} \cdot h^i = T_{a,s}f(a+h).$$

Az előzőek alapján tehát $\theta \neq h \in \mathbb{R}^n$ esetén azt kapjuk, hogy

$$f(a+h) = T_{a,s}f(a+h) + \|h\|^s \cdot \underbrace{\sum_{|i|=s} \frac{\varepsilon_i(h)}{i!} \cdot \frac{h^i}{\|h\|^s}}_{=: \eta(h)}.$$

Az állítás bizonyításához most már csak azt kell belátnunk, hogy

$$(\triangle) \quad \eta(h) \rightarrow 0, \quad \text{ha } h \rightarrow \theta_n.$$

Ez az alábbi becslésekből következik:

$$\begin{aligned} 0 \leq |\eta(h)| &\leq \sum_{|i|=s} \frac{|\varepsilon_i(h)|}{i!} \cdot \frac{|h_1^{i_1} \cdots h_n^{i_n}|}{\|h\|^s} \leq \\ &\leq \left(|h_1^{i_1} \cdots h_n^{i_n}| \leq \|h\|_\infty^{i_1+\cdots+i_n} = \|h\|_\infty^s \leq M \cdot \|h\|^s \right) \leq \\ &\leq M \cdot \sum_{|i|=s} \frac{|\varepsilon_i(h)|}{i!} \rightarrow 0, \quad \text{ha } h \rightarrow \theta_n, \end{aligned}$$

hiszen minden ilyen i multiindexre $\varepsilon_i(h) \rightarrow 0$, ha $h \rightarrow \theta_n$. ■

Megjegyzések.

1. A Taylor-formulák jelentősége egyrészt abban van, hogy ezek felhasználásával „bonyolult” n -változós valós értékű függvények helyettesítési értékeire lehet „jó” közelítő értékeket adni. Másrészt hamarosan látni fogjuk azt, hogy ezek nélkülözhetetlen szerepet játszanak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények szélsőérték-problémáinak a vizsgálatánál.

2. Az előző tételben szereplő (TP) egyenlőség másképpen írva a következőképpen szól:

$$\lim_{h \rightarrow +\theta_n} \frac{f(a+h) - T_{a,s}f(a+h)}{\|h\|^s} = 0,$$

ahol $\|\cdot\|$ tetszőleges norma $\mathbb{R}^n$ -en. Ez azt is jelenti, hogy az egyváltozós esethez hasonlóan a $T_{a,s}f(a+h)$ Taylor-polinom az f függvényt az a pont környezetében $\|h\|^s$ nagyságrendben közelíti.

3. Az is igazolható, hogy ha a $G \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ egy legfeljebb s -edfokú, n -változós polinomra teljesül a

$$\lim_{h \rightarrow +\theta_n} \frac{f(a+h) - G(a+h)}{\|h\|^s} = 0$$

egyenlőség, akkor $G \equiv T_{a,s}f$. Tehát a legfeljebb s -edfokú polinomok közül a $T_{a,s}f$ polinom az, amelyik az f függvényt az a pontban lokálisan a legjobban közelíti.

4. Az interpolációs tulajdonság. Ha $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $f \in D^s\{a\}$, akkor $T_{a,s}f$ az egyetlen a legfeljebb s -edfokú polinomok között, amelyekre teljesül, hogy $T_{a,s}f(a) = f(a)$ és

$$\partial_{i_1 \dots i_k} T_{a,s}f(a) = \partial_{i_1 \dots i_k} f(a)$$

minden $k \leq s$ és $1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n$ esetén. ■

- **Az $s = 2$ speciális eset**

Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), és t.f.h. $f \in C^2\{a\}$.
Ekkor $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : \lim_{\theta_n} \varepsilon = 0$ függvény:

$$f(a+h) = f(a) + \langle f'(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(a) \cdot h, h \rangle + \varepsilon(h) \cdot \|h\|^2$$
$$(h \in \mathbb{R}^n, a+h \in \mathcal{D}_f),$$

ahol $\|\cdot\|$ tetszőleges norma $\mathbb{R}^n$ -en.

Bizonyítás. A gyakorlaton meg fogjuk mutatni azt, hogy az f függvény a ponthoz tartozó második Taylor-polinomja tetszőleges $h \in \mathbb{R}^n$ pontban az

$$f(a+h) = f(a) + \langle f'(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(a) \cdot h, h \rangle$$

alakban is felírható. ■

- 1 Taylor-formula a Peano-féle maradéktaggal
- 2 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények szélsőértékei
- 3 Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre
- 4 Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre
- 5 Másodrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre

2. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények szélsőértékei

Amint azt már az „egyváltozós analízisben” is hangsúlyoztuk, a matematikai alkalmazások egyik legfontosabb fejezete a függvények szélsőértékeinek a vizsgálata. Valós-valós függvényeknél megismerkedtünk az abszolút- és a lokális szélsőértékek fogalmával, a lokális szélsőértékekre vonatkozó szükséges feltétellel, valamint több elégséges feltétellel. Most ezeket az ismereteket terjesztjük ki $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvényekre.

Definíció. *A.m.h. az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvénynek az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban **abszolút maximuma van** (vagy az $a \in \mathcal{D}_f$ pont az f függvénynek **abszolút maximumhelye**), ha*

$$\forall x \in \mathcal{D}_f: f(x) \leq f(a).$$

*Ekkor az $f(a)$ függvényértéket az f függvény **abszolút maximumának** nevezzük.*

Hasonló módon értelmezzük az **abszolút minimumhely** és az **abszolút minimum** fogalmát. Az abszolút maximumhelyet, illetve az abszolút minimumhelyet közösen **abszolút szélsőértékhelynek**, az abszolút maximumot, illetve az abszolút minimumot közösen **abszolút szélsőértéknek** nevezzük.

Weierstrass tétele. *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), és t.f.h.*

- *f folytonos,*
- *$\mathcal{D}_f \subset (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ korlátos és zárt halmaz.*

Ekkor f -nek a $\mathcal{D}_f$ -en felvett értékei között van legnagyobb és van legkisebb érték.

Minden további nehézség nélkül definiálhatjuk ezeknek a fogalmaknak a **lokális** változatait.

Definíció. *A.m.h. az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvénynek az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban **lokális maximuma van** (vagy az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pont az f függvénynek **lokális maximumhelye**), ha van olyan $K(a) \subset \mathcal{D}_f$, hogy*

$$\forall x \in K(a): f(x) \leq f(a).$$

*Ekkor az $f(a)$ függvényértéket az f függvény **lokális maximumának** nevezzük.*

Hasonló módon értelmezzük az **lokális minimumhely** és az **lokális minimum** fogalmát. A lokális maximumhelyet, illetve a lokális minimumhelyet közösen **lokális szélsőértékhelynek**, a lokális maximumot, illetve a lokális abszolút minimumot közösen **lokális szélsőértéknek** nevezzük.

- 1 Taylor-formula a Peano-féle maradéktaggal
- 2 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények szélsőértékei
- 3 Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre**
- 4 Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre
- 5 Másodrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre

3. Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre

Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. T.f.h.

- $f \in D\{a\}$ és
- az f függvénynek az a pontban lokális szélsőértéke van.

Ekkor $f'(a) = \theta_n$, azaz

$$f'(a) = (\partial_1 f(a), \dots, \partial_n f(a)) = \theta_n = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n.$$

Bizonyítás. Legyen $i = 1, 2, \dots, n$ rögzített és tekintsük a

$$G_i(t) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n) \quad (t \in K(a_i))$$

(valós-valós) parciális függvényt! Mivel $f \in D\{a\}$, ezért $\exists \partial_i f(a)$, és azt is tudjuk, hogy $\partial_i f(a) = G'_i(a_i)$.

Minden $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ -hoz $\exists r > 0$:

$$(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n) \in K(a) \quad (t \in (a_i - r, a_i + r)).$$

Ezért, ha f -nek a -ban lokális szélsőértéke van, akkor G_i -nek a_i -ben is lokális szélsőértéke van, mivel $G_i(a_i) = f(a)$. Ekkor a valós-valós függvényeknél tanult, a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel szerint $G'_i(a_i) = 0$, ami éppen azt jelenti, hogy $\partial_i f(a) = 0$. ■

Definíció. Az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pont az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **stacionárius pontja**, ha $f \in D\{a\}$ és $f'(a) = \theta_n$.

Megjegyzések.

1° Az előző tétel szerint a lokális szélsőértékhelyek szükségképpen a függvény stacionárius pontjai. Az $f'(a) = \theta_n$ azonban csak **szükséges**, de **nem elégséges** feltétel a lokális szélsőértékre. Az $n = 1$ esetben pl. az $f(x) := x^3$ ($x \in \mathbb{R}$) függvénynek az $a = 0$ stacionárius pontjában nincs lok. szélsőértéke.

2° A tétel szerint egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható függvény stacionárius pontjainak a megkeresésére a

$$\begin{aligned}\partial_1 f(x_1, \dots, x_n) &= 0, \\ &\vdots \\ \partial_n f(x_1, \dots, x_n) &= 0\end{aligned}$$

egyenletrendszer kell megoldani. Csak az így kapott $(x_1, \dots, x_n)$ pontok **lehetnek** az f függvény lokális szélsőértékhelyei.

3° A stacionárius pontok közül a lokális szélsőértékhelyeket az egyváltozós esethez hasonlóan **elégséges** feltételekkel választjuk ki. ■

- 1 Taylor-formula a Peano-féle maradéktaggal
- 2 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények szélsőértékei
- 3 Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre
- 4 Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre
- 5 Másodrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre

4. Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre

- Előzetes megjegyzések

1° A valós-valós esetben megismertük a lokális szélsőértékre vonatkozó

- (a) elsőrendű elégséges-, ill, a
- (b) másodrendű elégséges feltételt.

Mivel (a)-ban felhasználtuk az $\mathbb{R}$ -beli rendezést, ezért ezt a többváltozós esetre nem tudjuk kiterjeszteni, ui. $n > 2$ esetén $\mathbb{R}^n$ -ben nincs rendezés.

Most emlékeztetünk a (b) állításra: *Ha $f \in D^2\{a\}$, $f'(a) = 0$ és $f''(a) > 0$ (ill. $f''(a) < 0$), akkor az f függvénynek az a pontban lokális minimuma (ill. lokális maximuma) van.* Ezt fogjuk általánosítani. Világos azonban az, hogy az egyváltozós eset bizonyításánál alkalmazott utat $n > 2$ esetén az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényre nem használhatjuk.

2° A többváltozós esetben a kiindulópontunk **alapötlete** a Peano-féle maradéktagos Taylor-formula alkalmazása az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvényekre, az $f \in C^2\{a\}$ feltétel mellett. Ekkor

$$f(a+h) = f(a) + \langle f'(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(a) \cdot h, h \rangle + \varepsilon(h) \cdot \|h\|^2,$$

ahol $h \in \mathbb{R}^n : a+h \in \mathcal{D}_f$, $f''(a)$ a szimmetrikus Hesse-féle mátrix és $\lim_{\theta_n} \varepsilon = 0$.

T.f.h. $f'(a) = \theta_n$ (vagyis a az f stacionárius pontja). Ekkor $\langle f'(a), h \rangle = 0$ minden $h \in \mathbb{R}^n$ vektorra, tehát

$$(*) \quad f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} \langle f''(a) \cdot h, h \rangle + \varepsilon(h) \cdot \|h\|^2$$

A következő fontos **észrevétel** az, hogy ha

$$\langle f''(a) \cdot h, h \rangle > 0 \quad \text{minden } h \in \mathbb{R}^n \setminus \{\theta_n\} \text{ vektorra,}$$

akkor $\lim_{\theta_n} \varepsilon = 0$ miatt a $(*)$ egyenlőség jobb oldala is pozitív egy alkalmas $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezetben. Így

$$(\#) \quad f(a+h) - f(a) > 0, \text{ azaz } f(a+h) > f(a), \text{ ha } a+h \in K(a).$$

Ez azt jelenti, hogy f -nek a -ban szigorú lokális minimuma van. Ha $(\#)$ -ben $>$ helyett $<$ áll, akkor f -nek a -ban szigorú lokális maximuma van.

Fontos tehát megvizsgálni egy tetszőleges **szimmetrikus** mátrixszal képzett

$$\mathbb{R}^n \ni h \mapsto \langle A \cdot h, h \rangle$$

alakú függvények „előjelviszonyait”. ■

• Kvadratikus alakok

Definíció. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ és $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ egy szimmetrikus mátrix. Ekkor a

$$Q(h) := \langle A \cdot h, h \rangle \quad (h \in \mathbb{R}^n)$$

függvényt az A mátrix által meghatározott **kvadratikus alaknak** nevezzük.

Világos, hogy $Q(\theta_n) = 0$, és könnyű ellenőrizni, hogy minden $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ pontban

$$Q(h) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} h_i h_j,$$

tehát Q egy másodfokú homogén polinom.

Tétel. Legyen $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) az $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ szimmetrikus mátrix által meghatározott kvadratikus alak, és $\|\cdot\|$ egy tetszőleges norma $\mathbb{R}^n$ -en. Ekkor $\exists m, M \in \mathbb{R}$:

$$(KE) \quad m\|h\|^2 \leq Q(h) \leq M\|h\|^2 \quad (\forall h \in \mathbb{R}^n).$$

Bizonyítás. A kvadratikus alak definíciójából következik, hogy

$$\begin{aligned} \underbrace{Q(\lambda h)}_{(*)} &= \langle A \cdot (\lambda h), \lambda h \rangle = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} (\lambda h_i) \cdot (\lambda h_j) = \\ &= \lambda^2 \sum_{i,j=1}^n a_{ij} h_i h_j = \underbrace{\lambda^2 Q(h)}_{(*)} \quad (h \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

A Q polinom $\implies Q \in C(\mathbb{R}^n)$. A $B := \{h \in \mathbb{R}^n \mid \|h\| = 1\}$ halmaz korlátos és zárt (azaz kompakt), ezért a Weierstrass-tétel szerint

$$\exists m := \min_{h \in B} Q(h), \quad \exists M := \max_{h \in B} Q(h).$$

Ha $\theta_n \neq h \in \mathbb{R}^n$, akkor $\frac{h}{\|h\|} \in B$ és

$$\begin{aligned} Q(h) &= Q\left(\|h\| \cdot \frac{h}{\|h\|}\right) = (1. (*)) = \|h\|^2 \cdot Q\left(\frac{h}{\|h\|}\right) \implies \\ m\|h\|^2 &\leq Q(h) \leq M\|h\|^2 \quad (\forall h \in \mathbb{R}^n). \blacksquare \end{aligned}$$

Kvadratikus alakokat a felvett helyettesítési értékeik előjele alapján szokás osztályozni (az ún. „definitiségi osztályokba” sorolni).

Definíció. *A.m.h. az $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ szimmetrikus mátrix, illetve a hozzá tartozó $Q(h) = \langle A \cdot h, h \rangle$ ($h \in \mathbb{R}^n$) kvadratikus alak*

- **pozitív definit**, ha $\forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_n\}$ esetén $Q(h) > 0$,
- **negatív definit**, ha $\forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_n\}$ esetén $Q(h) < 0$,
- **indefinit**, ha Q pozitív és negatív értéket is felvesz.

A (KE) egyenlőtlenségből és az m, M számok értelmezéséből következik, hogy Q pontosan akkor pozitív definit, ha $m > 0$; pontosan akkor negatív definit, ha $M < 0$.

Egy mátrix, illetve kvadratikus alak definitiségének az eldöntése általában nem egyszerű feladat. A következő állításban a gyakorlatban jól használható eredményt fogalmazunk meg.

Tétel: Sylvester-kritérium. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ egy szimmetrikus mátrix és $Q(h) = \langle A \cdot h, h \rangle$ ($h \in \mathbb{R}^n$) az A által meghatározott kvadratikus alak. Jelölje

$$D_k := \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{bmatrix} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

az A mátrix „bal felső sarokmátrixainak” a determinánsát. Ekkor az A mátrix, illetve a Q kvadratikus alak

- **pozitív definit** $\iff$
 $\iff$ ha $D_1 > 0, D_2 > 0, D_3 > 0, \dots, D_n > 0,$
- **negatív definit** $\iff$
 $\iff$ ha $D_1 < 0, D_2 > 0, D_3 < 0, \dots, (-1)^n D_n > 0.$

Bizonyítás. Nélkül. ■

• Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre

Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $f \in C^2\{a\}$. T.f.h.

- $f'(a) = \theta_n \in \mathbb{R}^n$,
- az $f''(a)$ Hesse-féle mátrix pozitív (negatív) definit.

Ekkor az f függvénynek az a pontban lokális minimuma (maximuma) van.

Bizonyítás. Mivel $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$, ezért $\exists r > 0 : K_r(a) \subset \mathcal{D}_f$. Alkalmazzuk a Peano-maradéktagos Taylor-formulát az $s = 2$ speciális esetben, miszerint $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\lim_{\theta_n} \varepsilon = 0$ függvény: $\forall h \in K_r(\theta_n)$ esetén

$$f(a + h) = f(a) + \langle f'(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle f''(a) \cdot h, h \rangle + \varepsilon(h) \cdot \|h\|^2.$$

A feltételünk szerint $f'(a) = \theta_n$, így

$$f(a + h) = f(a) + \frac{1}{2} \langle f''(a) \cdot h, h \rangle + \varepsilon(h) \cdot \|h\|^2.$$

Az $f''(a)$ Hesse-féle mátrix szimmetrikus. Tekintsük az általa meghatározott kvadratikus alakot:

$$Q(h) := \langle f''(a) \cdot h, h \rangle \quad (h \in \mathbb{R}^n).$$

T.f.h. az $f''(a)$ mátrix, így a Q kvadratikus alak is pozitív definit. Ekkor egy alkalmas $m > 0$ számmal

$$Q(h) \geq m \cdot \|h\|^2 \quad (h \in \mathbb{R}^n).$$

Ezért

$$f(a+h) - f(a) \geq \left(\frac{m}{2} + \varepsilon(h)\right) \cdot \|h\|^2 \quad (h \in K_r(\theta_n)).$$

A $\lim_{\theta_n} \varepsilon = 0$ miatt a fenti r sugárról azt is feltehetjük, hogy

$$\begin{aligned} |\varepsilon(h)| < \frac{m}{4} \quad (h \in K_r(\theta_n)) &\implies \\ f(a+h) - f(a) &\geq \left(\frac{m}{2} - |\varepsilon(h)|\right) \cdot \|h\|^2 \geq \\ &\geq \left(\frac{m}{2} - \frac{m}{4}\right) \|h\|^2 = \frac{m}{4} \cdot \|h\|^2 \geq 0 \quad (\forall h \in K_r(\theta_n)). \end{aligned}$$

Azt kaptuk tehát, hogy $\exists r > 0$:

$$f(a+h) - f(a) \geq 0 \quad (\forall h \in K_r(\theta_n)),$$

vagy más szóval

$$f(x) \geq f(a) \quad (\forall x \in K_r(a)),$$

azaz az f függvénynek az a pontban lokális minimuma van.

Az állítás hasonlóan bizonyítható akkor, ha az $f''(a)$ Hesse-féle mátrix negatív definit. ■

Megjegyzés az elégséges feltétel alkalmazásához. Az $f''(a)$ Hesse-mátrix pozitív, ill. negatív definittségét (a „szerencsés esetekben”) a Sylvester-kritérium segítségével egyszerűen el tudjuk dönteni. Bőven előfordulhat azonban az is, hogy $f''(a)$ -ra ezt a kritériumot **nem tudjuk** alkalmazni. Ilyenkor **egyedi vizsgálatokkal** lehet eldönteni, hogy f szóban forgó stacionárius pontja vajon lokális szélsőérték hely-e vagy sem. A gyakorlaton fogunk mutatni néhány ilyen példát. ■

• Az $n = 2$ speciális eset

Érdekes külön foglalkozni a kétváltozós függvények lokális szélsőértékére vonatkozó elégséges feltétellel. Ennek oka többek között az, hogy ekkor az általános Sylvester-kritériumnál bizonyos értelemben többet tudunk állítani. Nevezetesen: (2×2) -es szimmetrikus mátrixok definitiségi osztályozása elemi eszközökkel könnyen „elintézhető”.

Tétel. Legyen $A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ egy szimmetrikus mátrix.

Ekkor a

$$Q(h) := \langle A \cdot h, h \rangle = ah_1^2 + 2bh_1h_2 + ch_2^2 \quad (h \in \mathbb{R}^2)$$

kvadrátikus alak, illetve az $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ mátrix

- pozitív definit $\iff a > 0$ és $\det A = ac - b^2 > 0$,
- negatív definit $\iff a < 0$ és $\det A = ac - b^2 > 0$,
- indefinit $\iff \det A = ac - b^2 < 0$.

Bizonyítás. Gyakorlaton. ■

Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy

- $f \in C^2\{a\}$, és
- $f'(a) = (\partial_1 f(a), \partial_2 f(a)) = (0, 0)$.

Jelölje

$$D(a) := \det f''(a) = \det \begin{bmatrix} \partial_{11} f(a) & \partial_{12} f(a) \\ \partial_{21} f(a) & \partial_{22} f(a) \end{bmatrix}.$$

Ekkor:

1° Ha $D(a) > 0$ és $\partial_{11} f(a) > 0$ [illetve $\partial_{11} f(a) < 0$], akkor az f függvénynek a -ban lokális minimuma [illetve maximuma] van.

2° Ha $D(a) < 0$, akkor f -nek a -ban nincs lokális szélsőértéke (a -t ekkor **nyeregpontnak** nevezzük).

Bizonyítás.

1° Az általános elégséges feltétel speciális esete.

2° A másodrendű szükséges feltételből következik. ■

- 1 Taylor-formula a Peano-féle maradéktaggal
- 2 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények szélsőértékei
- 3 Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre
- 4 Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre
- 5 Másodrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre

5. Másodrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre

Most megmutatjuk azt, hogy a lokális szélsőértékekre kapott **elégséges** feltételek „nincsenek túl messze” bizonyos **szükséges** feltételektől. Ehhez szükségünk lesz a kvadratikus alakok „finomabb” defínitségi osztályozására.

Definíció. *A.m.h. az $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ szimmetrikus mátrix, illetve a hozzá tartozó $Q(h) = \langle A \cdot h, h \rangle$ ($h \in \mathbb{R}^n$) kvadratikus alak*

- **pozitív szemidefinit**, ha $\forall h \in \mathbb{R}^n$ esetén $Q(h) \geq 0$,
- **negatív szemidefinit**, ha $\forall h \in \mathbb{R}^n$ esetén $Q(h) \leq 0$.

Világos, hogy minden Q kvadratikus alak az origóban nulla. A definíció szerint egy pozitív **definit** kvadratikus alak csak a θ_n pontban veszi fel a 0 értéket. Pozitív **szemidefinit** kvadratikus alak azonban θ_n -től különböző helyeken is lehet nulla. Például a

$$Q(h) = Q(h_1, h_2) = h_1^2 - 2h_1h_2 + h_2^2 = (h_1 - h_2)^2 \quad (h \in \mathbb{R}^2)$$

kvadratikus alak nem pozitív definit, de pozitív szemidefinit.

Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. T.f.h.

- $f \in C^2\{a\}$,
- az f függvénynek az a pontban lokális minimuma (maximuma) van.

Ekkor $f'(a) = \theta_n$, és az $f''(a)$ Hesse-féle mátrix pozitív (negatív) szemidefinit.

Bizonyítás. Az állítást csak lokális minimumra igazoljuk. (Lokális maximum esetén a gondolatmenet értelemszerűen módosítható.)

Rögzítsünk egy tetszőleges $h \in \mathbb{R}^n$ vektort, és legyen $r > 0$: $a + th \in \mathcal{D}_f$, ha $t \in K_r(0) \subset \mathbb{R}$. (Mivel $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ ezért létezik ilyen r .)

Felhasználva $f(a)$ minimalitását, valamint a Peano-féle maradéktagos Taylor-formulát az $s = 2$ „kitevő” mellett, azt kapjuk, hogy $\forall t \in K_r(0)$ estén

$$f(a) \leq f(a+th) = f(a) + t\langle f'(a), h \rangle + \frac{t^2}{2}\langle f''(a) \cdot h, h \rangle + t^2 \varepsilon(th) \|h\|^2,$$

ahol $\varepsilon \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ és $\lim_{\theta_n} \varepsilon = 0$. Mivel a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel szerint $f'(a) = \theta_n$, ezért

$$0 \leq \langle f''(a) \cdot h, h \rangle + 2\varepsilon(th) \|h\|^2 \quad (t \in K_r(\theta_n)).$$

Ebből a $t \rightarrow 0$ határátmenetet véve a $\lim_{\theta_n} \varepsilon = 0$ alapján az adódik, hogy a

$$0 \leq \langle f''(a) \cdot h, h \rangle = Q(h)$$

egyenlőség minden $h \in \mathbb{R}^n$ vektorra igaz. Ez pedig azt jelenti, hogy az $f''(a)$ mátrix, illetve a Q kvadratikus alak pozitív szemidefinit. ■

Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. T.f.h.

- $f \in C^2\{a\}$,
- $f'(a) = \theta_n$
- a Hesse-féle mátrix **indefinit**.

Ekkor az f függvénynek a -ban **nincs** lokális szélsőértéke.